

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**SISTEMAS DE BASES DE DATOS Y LABORATORIO**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	20831
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE018
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
PRERREQUISITOS	20827 PROGRAMACIÓN APLICADA Y LABORATORIO

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Distinguir los diferentes modelos de bases de datos para su uso en sistemas de información.
- Identificar el modelo de bases de datos más conveniente para su uso en un sistema de información.
- Definir los diferentes tipos de manejadores de bases de datos que existen para su correcto uso y diseño.
- Diseñar sistemas de bases de datos robustos y escalables para el desarrollo de sistemas de información eficientes.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción a los Sistemas de Bases de Datos.**
 - 1.1 Antecedentes de los sistemas de bases de datos.**
 - 1.2 Historia de las bases de datos.**
 - 1.3 Arquitectura de una base de datos.**
- 2.-Modelos de datos.**
 - 2.1 Modelos lógicos basados en objetos.**
 - 2.2 Modelos lógicos basados en registros.**
 - 2.3 Normalización.**
- 3.-Tipos de sistemas de bases de datos.**
 - 3.1 Bases de datos relacionales.**
 - 3.2 Bases de datos orientadas a objetos.**
 - 3.3 Bases de datos orientadas a documentos.**
- 4.-Lenguaje para acceso a bases de datos.**
 - 4.1 Lenguaje de definición de datos.**
 - 4.2 Lenguaje de manipulación de datos.**
 - 4.3 Lenguaje de consulta de datos.**
 - 4.4 Lenguaje de control de datos.**
- 5.-Introducción a los Sistemas de Información.**
 - 5.1 Conceptos.**

5.2 Metodología de diseño de bases de datos.
5.3 Ciclo de vida de un sistemas de información.

6.-Administración de sistemas de información.

6.1 Seguridad de bases de datos.

6.2 Ajustes de desempeño.

6.3 Evaluación de sistemas de información.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Análisis de la evolución de las bases de datos a lo largo de la historia.
- Exposición de los diferentes tipos de bases de datos.
- Elaboración de diferentes bases de datos con ejemplos prácticos.
- Elaboración de programas en diferentes lenguajes de programación con acceso a bases de datos.
- Elaboración de un proyecto sobre bases de datos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Investigación de los antecedentes de las bases de datos.
- Ejercicios y tareas de elaboración de diagramas entidad relación.
- Elaboración de prácticas en donde se ejecutan consultas a bases de datos.
- Elaboración de documentación que incluya análisis y diseño de un sistema de bases de datos.
- Elaboración de programas en diferentes lenguajes de programación con acceso a bases de datos.
- Preparación de un proyecto sobre bases de datos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Exámenes.	40 %
2. Reportes de prácticas.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Tareas y trabajos.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Connolly, T. y Begg, C. (2002). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management. 5th Edition*. England: Addison-Wesley.
2. García Molina, H. , Ullman, J. y Widom, J. (2008). *Database Systems: The Complete Book*. USA: Prentice-Hall.
3. Ricardo, C. (2009). *Bases de Datos*. México: McGraw-Hill.
4. Robison, I. , Weber, J. y Eifrem, E. (2015). *Graph Databases*. USA: O'Reilly.